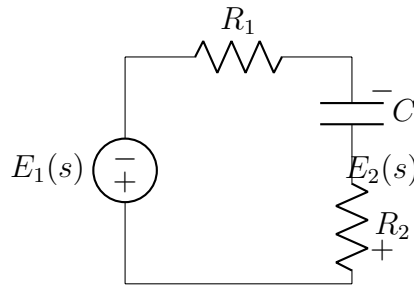


Problema 4-1: Función de transferencia de un circuito RC

Planteamiento

El circuito está formado por una resistencia R_1 en serie con una rama constituida por un capacitor C y una resistencia R_2 conectados en serie. La tensión de entrada es $E_1(s)$ y la tensión de salida $E_2(s)$ se mide sobre la rama C - R_2 .



Desarrollo

La impedancia del capacitor en el dominio de Laplace es

$$Z_C(s) = \frac{1}{sC}. \quad (1)$$

Por tanto, la impedancia de la rama donde se mide la salida es

$$Z_{CR_2}(s) = R_2 + \frac{1}{sC}. \quad (2)$$

Aplicando la regla del divisor de tensión:

$$\frac{E_2(s)}{E_1(s)} = \frac{Z_{CR_2}(s)}{R_1 + Z_{CR_2}(s)}. \quad (3)$$

Sustituyendo la impedancia de la rama RC:

$$H(s) = \frac{E_2(s)}{E_1(s)} \quad (4)$$

$$= \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}}. \quad (5)$$

Multiplicando numerador y denominador por sC , se obtiene la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{E_2(s)}{E_1(s)} = \frac{1 + sCR_2}{1 + sC(R_1 + R_2)}. \quad (6)$$

Polo y cero

El cero se obtiene anulando el numerador:

$$s_z = -\frac{1}{CR_2}. \quad (7)$$

El polo se obtiene anulando el denominador:

$$s_p = -\frac{1}{C(R_1 + R_2)}. \quad (8)$$

Una forma alternativa de escribir la función de transferencia es

$$H(s) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + sCR_2}{1 + sC \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}. \quad (9)$$

Comportamiento en frecuencia

En corriente continua ($s = 0$), el capacitor se comporta como un circuito abierto:

$$H(0) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}. \quad (10)$$

Para frecuencias muy altas ($s \rightarrow \infty$), el capacitor se comporta como un cortocircuito:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 1. \quad (11)$$

Por ello, el circuito no es un pasa-altos ideal. Es una red de adelanto o una red de transición, cuya ganancia aumenta desde $R_2/(R_1 + R_2)$ en baja frecuencia hasta 1 en alta frecuencia.